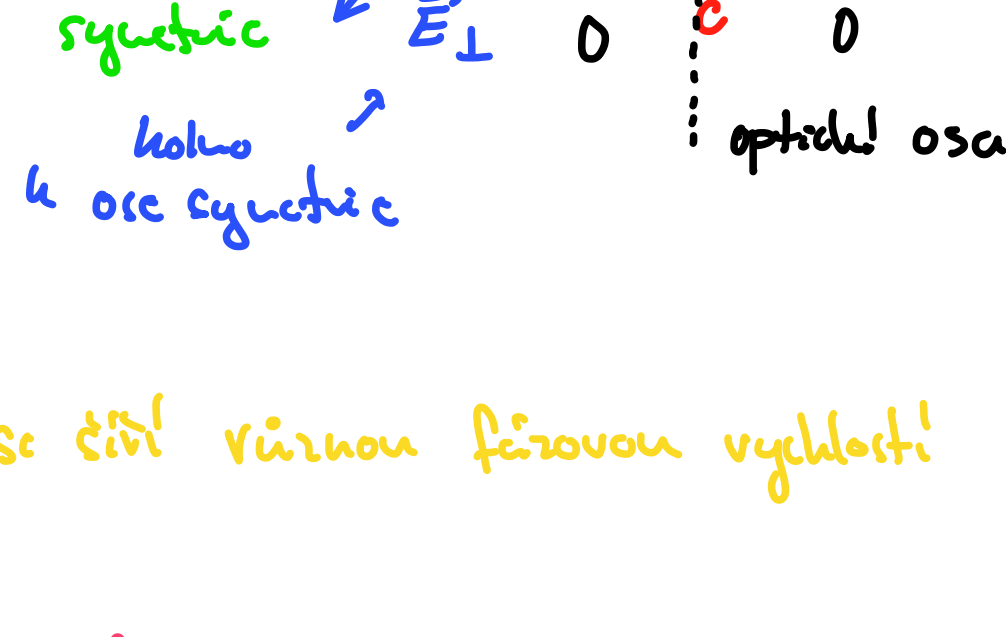


Šíření světla v anizotropním prostředí!

- některé materiály nejsou izotropní
=> vlastnosti závisí na směru
- např. index lomu závisí na směru šíření a polarizaci

=> **vlnění polarizované** souvisí se lánou pod vlnějí úhly -> dvojlom

↳ výpovec



=> **vlnění polarizace** se šíří různou fázovou rychlostí!

Tenzor permitivity

- materiálový vztah $\vec{D} = \hat{\epsilon} \vec{E}$
- z Maxwellových rovnic přímo vyplývá (konkrétně z Poyntingovy věty) že je **symetrický**

=> lze ho diagonalizovat

$$\hat{\epsilon} = \text{diag}(\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z)$$

$$D_i = \epsilon_j E_j$$

- dělíme látky na
 - izotropní $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3$
 - jednoosé $\epsilon_i = \epsilon_j \neq \epsilon_k$ ← hlavní osa je vymezená s n-četnou osou symetrie
 - dvojosé $\epsilon_1 \neq \epsilon_2 \neq \epsilon_3 \neq \epsilon_1$

Světelné vlny v anizotropním prostředí!

- světlo se může šířit pouze jako **lineárně polarizovaná** vlna se danou mořinou navedenou kolmo k směru polarizace
- směr toku energie a směr příměru fáz (vlnice k vlnoploce) obecně nejsou stejné

- uvažujeme RHV

$$\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H} \propto \vec{e}^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

$$\vec{s} = \frac{\vec{k}}{k} \quad k = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{c_0} n$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = -i\omega \quad \frac{\partial}{\partial x_j} = ik_j = i \frac{\omega}{c_0} n s_j$$

↳ **rotaci** Maxwelly

$$\frac{n}{c_0} \vec{s} \times \vec{E} = \vec{B} = \mu \vec{H} \quad \frac{n}{c_0} \vec{s} \times \vec{H} = -\vec{D} \quad *$$

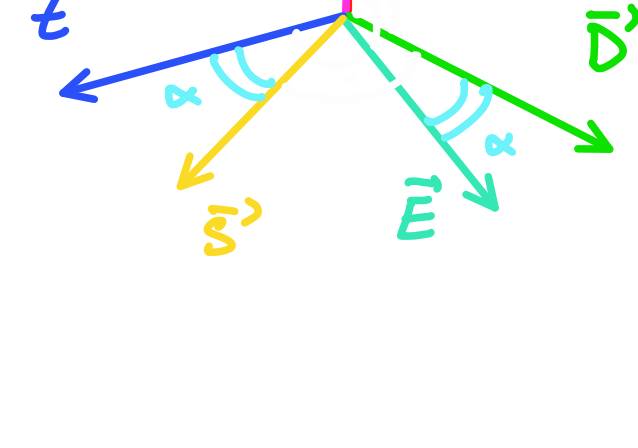
+ materiálové vztahy $\vec{B} \parallel \vec{H}$

$$\vec{H} \perp \vec{s} \quad \vec{H} \perp \vec{E} \quad \vec{H} \perp \vec{D} \quad \vec{B} \perp \vec{D} \quad \vec{D} \perp \vec{s}$$

ale ne $\vec{E} \parallel \vec{D}$!

- definujeme paprskový vektor $\vec{t} = \frac{\vec{S}}{S}$, $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$
-> $\vec{t} \perp \vec{E}$ $\vec{t} \perp \vec{H}$

α je dán $\hat{\epsilon}$



-> z * lze psát

$$\vec{D} = -\frac{n^2}{\mu c_0^2} \vec{s} \times (\vec{s} \times \vec{E}) = \hat{\epsilon} \vec{E}$$

↳ soustavu tří rovnic, nel' netriviální řešení, pokud je determinant rovnice nula

=> Lze přepsat do Fresnelových rovnic

↳ **klasické** úvahy

$$\frac{s_{0x}^2}{n^2 - \epsilon_{1n}} + \frac{s_{0y}^2}{n^2 - \epsilon_{2n}} + \frac{s_{0z}^2}{n^2 - \epsilon_{3n}} = \frac{1}{n^2} \quad \left. \begin{array}{l} \text{gibno} \\ \text{ale} \\ \text{vzájemně} \end{array} \right\}$$

↳ uvažuje jednoosou látku $\epsilon_1 = \epsilon_2$

pak nel' Fresnelova rovnice dvě řešení!

$$1) \quad n^2 = \epsilon_{1n} = n_o^2 \quad \text{ordinální index lomu}$$

↳ nezávisí na směrech $\vec{s}$

$$2) \quad \text{závisí na směrech } \vec{s} \quad \vec{D} \perp \vec{s} \quad \vec{D} = (0, \sin \vartheta, \cos \vartheta) \quad \left. \begin{array}{l} \text{úhel vůči} \\ \text{optické} \\ \text{ose} \end{array} \right\}$$

$$n^2 = \frac{\epsilon_{1n} \epsilon_{3n}}{\epsilon_{1n} \sin^2 \vartheta + \epsilon_{3n} \cos^2 \vartheta} = n_e(\vartheta)$$

$$n_e \equiv n_e(90^\circ) = \sqrt{\epsilon_{3n}}$$

-> zpětným dosazením dostaneme

- pro n_o platí, že $\vec{E} \perp \vec{s}$, tedy E_z je 0 a $\vec{E}$ je kolmý na **rovinu hlavního vlnu**, která je definována směrem šíření a optickou osou

všechny vlny je lineárně polarizované ve směru kolmém na rovinu hlavního vlnu

$$= \vec{E} \parallel \vec{D}$$

- pro n_e neplatí $\vec{E} \perp \vec{s}$, ale platí, že **minimální** vlna je lineárně polarizovaná a její vektor leží v rovině hlavního vlnu

$$\vec{E}, \vec{D} \text{ nejsou kolmé, ale leží v rovině hlavního vlnu}$$

Dvojlom

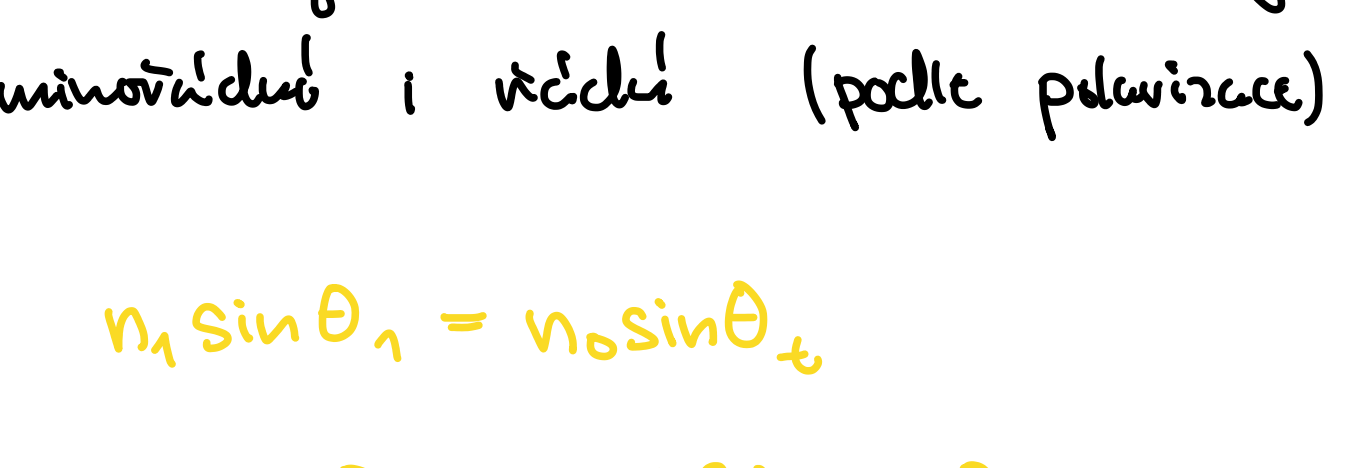
- situace, kdy se lomené vlny může šířit jako **minimální** i **všechny** (podle polarizace)

$$n_1 \sin \theta_1 = n_o \sin \theta_t$$

$$n_1 \sin \theta_1 = n_e(\vartheta) \sin \theta_t$$

$\vartheta = \vartheta(\theta_t)$ ← úhel mezi směrem šíření a optickou osou

↳ paprsky se šíří ve dvou různých směrech, pokud není o.o. || se s.š.



↳ energie se šíří jinak

Polarizátory

= nepolarizované -> polarizované!

-> **absorpční** polarizátor = absorbuje určitou polarizaci složku ce jinak propouští!

-> **dvojlomné** polarizátory = **vlnící** a **minimální** svazek se šíří různými směry

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_o - n_e|$$

↳ **půlvinová destička** $\Delta \varphi = \pi$

- lin. polarizaci stáčí o 2α , kde α je úhel vůči optické ose

-> **čtvrtvlnná** destička $\Delta \varphi = \frac{\pi}{2}$

- lineární -> eliptický nebo naopak
- pro $\alpha = 45^\circ$ je lineární <-> kruhový

